

ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Ядро и образ линейного оператора

$A: V \rightarrow W$ со св-ви линейности

✓ Опр

Ядром л.о. A наз-ся множ-во всех векторов из V , которые отображаются: Θ_W :
 $\text{Ker}(A) = \{x \in V \mid A(x) = \Theta_W\}$

✓ Опр

Образом (множеством значений) оператора A называется множество векторов W , для которых существует прообраз в V : $\text{Im}(A) = \{y \in W \mid \exists x \in V: A(x) = y\}$

✓ Замечание

$$\text{Ker}(A) \subset V; \quad \text{Im}(A) \subset W.$$

✓ Теор (О подпространствах)

$\text{Ker}(A)$ — подпространство V (1)

$\text{Im}(A)$ — подпространство W (2)

Док-во:

1) $\exists x_1, x_2 \in \text{Ker}(A), \lambda \in \mathbb{R}$, тогда $A(x_1 + x_2) = A(x_1) + A(x_2) = \Theta_W + \Theta_W = \Theta, x_1 + x_2 \in \text{Ker}(A)$.
 $A(\lambda \cdot x_1) = \lambda A(x_1) = \lambda \cdot \Theta_W = \Theta_W, \lambda x_1 \in \text{Ker}(A)$.

2) To do

Ранг и дефект

✓ Опр (ранг)

$$\text{rg } A = \dim(\text{Im } A)$$

✓ Опр (дефект)

$$\text{def } A = \dim(\text{Ker } A)$$

✓ Е. г. $\mathcal{P}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ — проектор на π -ть XOY : $\mathcal{P}((x, y, z)) = (x, y, 0)$
 $\text{Ker } \mathcal{P} = \mathbb{R} = \text{span}((0, 0, 1))$; $\text{def}(\mathcal{P}) = 1$
 $\text{Im } \mathcal{P} = \mathbb{R}^2 = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$; $\text{rg}(\mathcal{P}) = 2$
линейная оболочка

✓ Теор (О связи размерностей)

$$\text{rg}(A) + \text{def}(A) = \dim(V)$$

Док-во:

1) $\exists \dim V = n, \dim(\text{Ker } A) = k$, очевидно, $k \leq n$.

2) $\exists$ базис $\text{Ker } A$: $e_1, \dots, e_k \in V$, построим до базиса V : $\overbrace{e_1, \dots, e_k}^{\text{Ker } A}; \overbrace{e_{k+1}, \dots, e_n}^{n-k}$.

3) Проверим, что $A(e_{k+1}), \dots, A(e_n)$ - базис $(\text{Im } A) \subset W$.

3.1) ЛНЗ: $\exists d_{k+1}, \dots, d_n : A(e_{k+1}) + \dots + d_n A(e_k) = \Theta_W$; $A(\sum_{i=k+1}^n d_i e_i) = \Theta_W \Rightarrow$
 $\Rightarrow \sum_{i=k+1}^n d_i e_i \in \ker A$ - значит $\sum_{i=k+1}^n d_i e_i = \lambda \cdot e_1, \dots, e_k \Rightarrow e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n \Rightarrow ?!$

3.2) Полнота: $A(e_{k+1}), \dots, A(e_n)$. $\exists y \in \text{Im}(A) \Rightarrow \exists x \in V: A(x) = y$; $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i =$
 $= \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i + \sum_{i=k+1}^n \alpha_i e_i$. $y = A(x) = A(\sum_{i=1}^k \alpha_i e_i) + A(\sum_{i=k+1}^n \alpha_i e_i) = \Theta_W + \sum_{i=k+1}^n \alpha_i A(e_i)$.
 $\ker A$

Матрица линейного оператора и вычисление в координатах

$A: V \rightarrow W$. Зафиксируем базисы: $e = (e_1, \dots, e_n)$ базис V ;
 $f = (f_1, \dots, f_m)$ базис W .

✓ Опр

Матрицей оператора A в паре базиса e и f называется матрица $A = (a_{ij})_{m \times n}$, столбцы которой - это координаты разложения образов базисных векторов e в базисе f :
 $A(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i$

✓ Теор (координатные соотношения)

$\exists x \in V$, его координаты в базисе e : $X_e = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \Rightarrow$ Координаты Y_f вектора $y = A(x)$ вычисляются $Y_f = A \cdot X_e$.

Док-во:

$$x = \sum_{j=1}^n x_j e_j \Rightarrow A(x) = \sum_{j=1}^n x_j \cdot A(e_j) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n x_j a_{ij} \right) f_i \Rightarrow y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Y_f = A \cdot X_e, \text{ т.т.д.}$$

Оператор дифференцирования

✓ Е.г. $D: P_2[x] \rightarrow P_1[x]: Dp(x) = p'(x)$.

Базис: $e = \{1, x, x^2\}$, $f = \{1, x\}$.

$$D(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x$$

$$D(x) = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x$$

$$D(x^2) = 2x = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Матрица линейного эндоморфизма

$A: V \rightarrow V$, базис $e = (e_1, \dots, e_n)$. A наз-ся линейным эндоморфизмом.

✓ Опр

Матрица линейного эндоморфизма $A = (a_{ij})_{n \times n}$ $A e_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$

✓ Опр

Композицией (произв.) линейных эндоморфизмов называется $A \cdot B(x) = A(B(x))$.

✓ Опр

Степень оператора A : $A^k = \overbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}^{k \text{ раз}}$, $k \in \mathbb{N}$.

✓ Утв

Если A и B — матрицы л.о. A и B в базисе $e \Rightarrow A \cdot B$ — матрица $A \cdot B$.

Невырожденные и обратные операторы

✓ Опр

Оператор A называется невырожденным, если $\text{Ker}(A) = \{0_V\}$ (тривиальное ядро).

✓ Опр

Оператор A^{-1} называется обратным к A , если $A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$ — тождественный ($Ix = x$).

✓ Теор (Критерий обратимости линейного оператора)

$A: V \rightarrow V$. Утверждения эквивалентны:

- ① A невырожден ($\text{Ker}(A) = \{0\}$).
- ② A сюръекция ($\text{Im}(A) = V$). (след. инъект. и биект.)
- ③ A обратим
- ④ Матрица оператора A в любом базисе невырождена ($\det(A) \neq 0$)

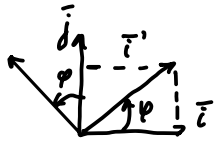
Схема доказательства: $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$.

To do

✓ УТВ

A -матрица $\mathcal{A}$, $\det(A) \neq 0 \Rightarrow A^{-1}$ -матрица $\mathcal{A}^{-1}$

✓ Е.г. $\mathcal{P}_\varphi : V_2 \rightarrow V_2$ - оператор поворота плоскости на $\angle \varphi$ против з.с. $\mathcal{P}_\varphi$ -?
Базис $\{\bar{i}, \bar{j}\}$



$$\mathcal{P}_\varphi(i) = \cos \varphi \cdot \bar{i} + \sin \varphi \cdot \bar{j}$$

$$\mathcal{P}_\varphi(j) = -\sin \varphi \cdot \bar{i} + \cos \varphi \cdot \bar{j}$$

$$\mathcal{P}_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \quad \mathcal{P}_\varphi^{-1} = \mathcal{P}_{-\varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \quad \mathcal{P}_\varphi^k = \begin{pmatrix} \cos k\varphi & -\sin k\varphi \\ \sin k\varphi & \cos k\varphi \end{pmatrix}$$